

# PROS1-W1180-OSB

Serie PROS-W · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-W1180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

773 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,15

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.170 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,9 m<sup>3</sup>/h

|                            |                         |                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite                | L × P × H (mm)                       | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2                       | Serbatoio / Tank                     | —            |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size                        | 1180         |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37      | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C                 | 939   | 899   | 859   | 817   | 773   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C               | 1.276 | 1.224 | 1.170 | 1.115 | 1.059 |

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-W1180-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.170,50 kW |
|-------------------------------------|-------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.006.630 kcal/h |
|-------------------------------------|------------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita / Power input | 208,79 kW |
|---------------------------------|-----------|

|           |      |
|-----------|------|
| EER / EER | 5,61 |
|-----------|------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata acqua / Water flow | 201,33 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------------|--------------------------|

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 772,52 kW |
|-------------------------------------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita / Power input | 245,30 kW |
|---------------------------------|-----------|

|           |      |
|-----------|------|
| EER / EER | 3,15 |
|-----------|------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata acqua / Water flow | 132,87 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------------|--------------------------|

### Componenti / Components

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
|---------------------------|----------|

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
|---------------------------------------------|---|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Condensatore / Condenser | ad acqua |
|--------------------------|----------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
|--------------------------|------------------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE • GWP 1,37 • A2L |
|----------------------------|--------------------------|

### Installazione / Installation

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | su richiesta / on request |
|---------------------------------------------|---------------------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |
|--------------------------------------|--------------|

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 757,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 733,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 710,7 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 753,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 741,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 733,9 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-W1180-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                         | 736   | 704   | 670   | 636   | 602   |
| 3                         | 800   | 764   | 729   | 692   | 655   |
| 5                         | 866   | 830   | 793   | 752   | 711   |
| 7                         | 939   | 899   | 859   | 817   | 773   |
| 9                         | 1.016 | 974   | 930   | 885   | 839   |
| 11                        | 1.098 | 1.053 | 1.005 | 956   | 908   |
| 13                        | 1.183 | 1.135 | 1.086 | 1.034 | 981   |
| 15                        | 1.276 | 1.224 | 1.170 | 1.115 | 1.059 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 167 | 183 | 200 | 220 | 241 |
| 3                         | 168 | 184 | 201 | 221 | 243 |
| 5                         | 169 | 185 | 203 | 222 | 244 |
| 7                         | 170 | 186 | 204 | 224 | 245 |
| 9                         | 172 | 187 | 205 | 225 | 247 |
| 11                        | 173 | 189 | 206 | 226 | 248 |
| 13                        | 174 | 190 | 208 | 227 | 249 |
| 15                        | 176 | 191 | 209 | 228 | 250 |

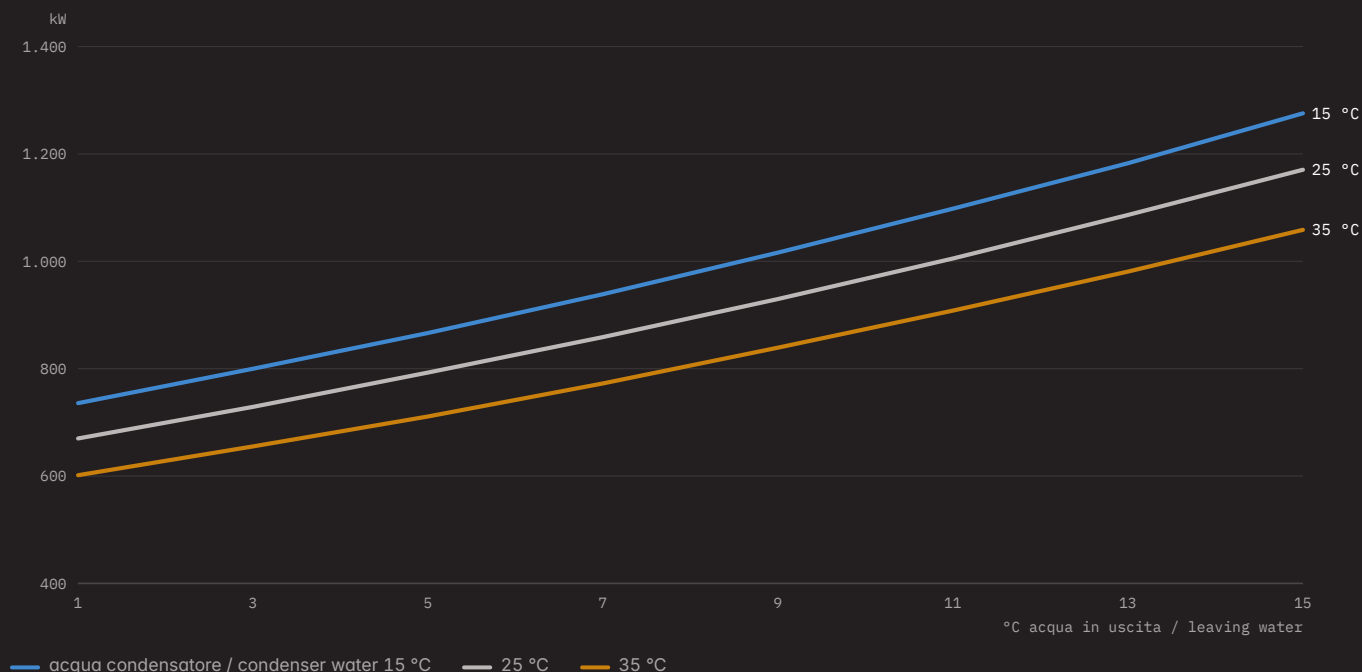
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 4,41 | 3,85 | 3,34 | 2,90 | 2,50 |
| 3                         | 4,76 | 4,15 | 3,62 | 3,13 | 2,70 |
| 5                         | 5,12 | 4,48 | 3,91 | 3,38 | 2,92 |
| 7                         | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,66 | 3,15 |
| 9                         | 5,92 | 5,20 | 4,53 | 3,94 | 3,40 |
| 11                        | 6,35 | 5,58 | 4,88 | 4,23 | 3,67 |
| 13                        | 6,79 | 5,98 | 5,24 | 4,55 | 3,94 |
| 15                        | 7,25 | 6,40 | 5,61 | 4,88 | 4,23 |

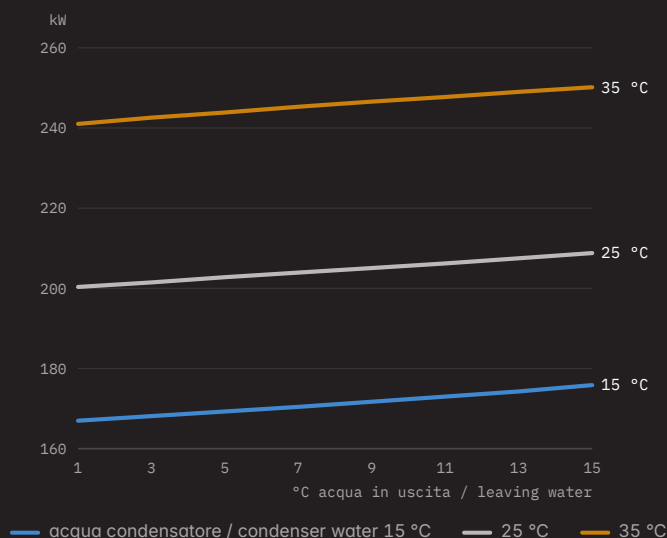
# Curve Curves

PROS1-W1180-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

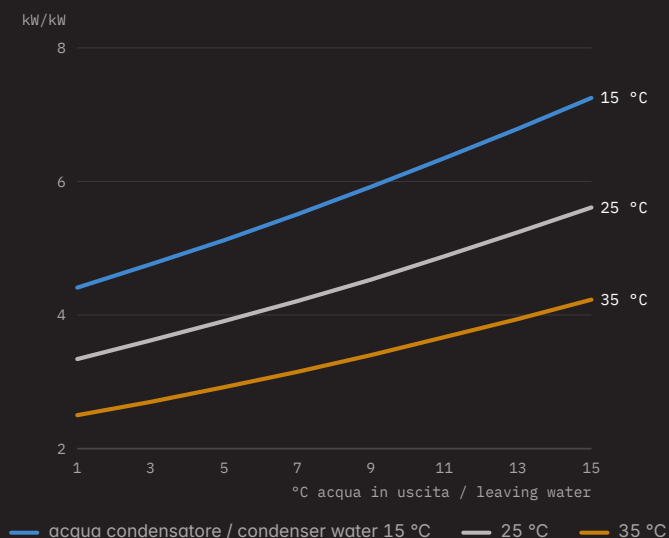
## Resa frigorifera / Cooling capacity



## Potenza assorbita / Power input



## EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-W1180-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-W1180-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione  
Condensing pressure control valve

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS         | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                                | CLASSE ISO       | GWP  | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|------------|-------|
|             |                                                                                           | 817 SAFETY CLASS |      |     |            |       |
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L              | 1,37 | 0   | 2          | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS         | GWP  | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|-------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|             |      | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-1234ze(E) | 1,37 | ●                                       | ●                                      | II       |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design